Università degli Studi
di Napoli Federico II

CdL in Informatica
A.A. 2026/2027

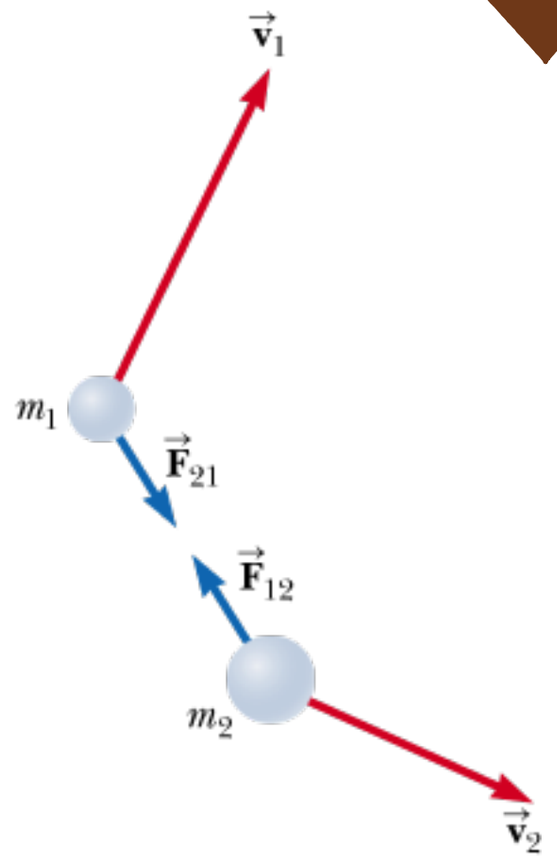
Corso di Fisica Generale I
Canale 2 (H-Z)

6. Urti

Antonia Di Crescenzo
antonia.dicrescenzo@unina.it

QUANTITA' DI MOTO

- Consideriamo sistema isolato costituito da due particelle di massa m1 e m2 che si muovono con velocità v1 e v2
- Se il sistema è isolato, l'unica forza che agisce su una particella è quella dovuta all'altra particella



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \longrightarrow \vec{F}_{21} + \vec{F}_{12} = 0$$

$$m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 = 0$$

$$m_1\frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2\frac{d\vec{v}_2}{dt} = 0$$

$$\frac{d(m_1\vec{v}_1)}{dt} + \frac{d(m_2\vec{v}_2)}{dt} = 0$$

$$\frac{d}{dt}(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2) = 0$$

- La derivata della somma $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$ è uguale a zero, dunque tale quantità deve essere costante
- La **QUANTITA' DI MOTO** di un corpo è definita come

$$\vec{p} \equiv m\vec{v} \qquad [\text{ kg m/s}]$$

QUANTITA' DI MOTO

- La quantità di moto è una grandezza vettoriale

$$p_x = mv_x \quad p_y = mv_y \quad p_z = mv_z$$

- il concetto di quantità di moto distingue in maniera quantitativa oggetti di massa diversa in moto con la stessa velocità
- la quantità di moto di una palla da bowling è molto più grande di quella di una pallina da tennis in moto con la stessa velocità

- Usando la seconda legge del moto di Newton possiamo collegare la quantità di moto di una particella alla forza risultante che agisce su di essa

$$\sum \vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}} = m\frac{d\vec{\mathbf{v}}}{dt} \rightarrow \sum \vec{\mathbf{F}} = \frac{d(m\vec{\mathbf{v}})}{dt} = \frac{d\vec{\mathbf{p}}}{dt}$$

PRIMA EQUAZIONE CARDINALE DELLA MECCANICA

- La variazione nell'unità di tempo della quantità di moto di una particella è uguale alla forza risultante che agisce su di essa

QUANTITA' DI MOTO

- La quantità di moto di un sistema isolato si conserva

$$\frac{d}{dt}(\vec{\mathbf{p}}_1 + \vec{\mathbf{p}}_2) = 0$$

$\vec{\mathbf{p}}_{\text{tot}} = \text{costante}$ → $\vec{\mathbf{p}}_{1i} + \vec{\mathbf{p}}_{2i} = \vec{\mathbf{p}}_{1f} + \vec{\mathbf{p}}_{2f}$

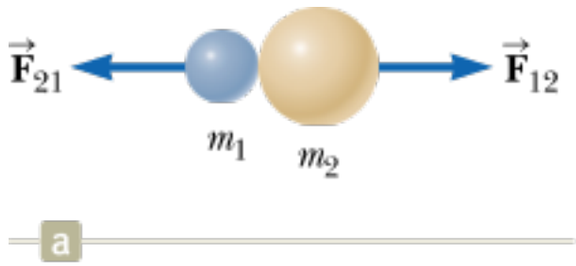
$\Delta\vec{\mathbf{p}}_{\text{tot}} = 0$

Questo risultato può essere esteso ad un numero arbitrario di particelle di un sistema isolato

- Ogni qualvolta due o più particelle di un sistema fisico isolato interagiscono, la quantità di moto totale del sistema resta costante

URTO ELASTICO

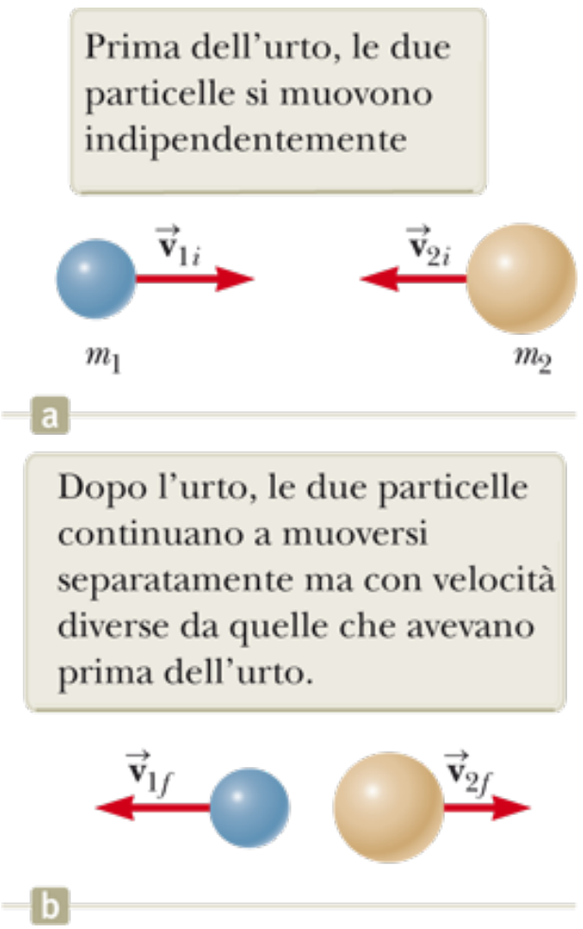
- **URTO**: evento in cui due particelle vengono a contatto e interagiscono tramite forze
- Il sistema dei due punti materiali è isolato e dunque la quantità di moto totale di tale sistema si conserva



- **URTO ELASTICO**: l'energia cinetica totale (così come la quantità di moto totale) del sistema è uguale prima e dopo l'urto

$$p_i = p_f \rightarrow m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

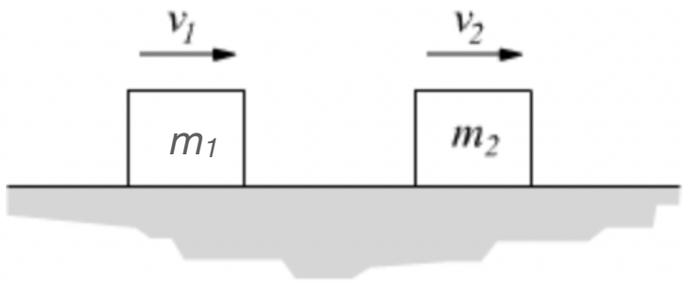
$$K_i = K_f \rightarrow \tfrac{1}{2} m_1 v_{1i}^{\,2} + \tfrac{1}{2} m_2 v_{2i}^{\,2} = \tfrac{1}{2} m_1 v_{1f}^{\,2} + \tfrac{1}{2} m_2 v_{2f}^{\,2}$$



URTO ELASTICO

- ESERCIZIO: due blocchi di massa m_1=1.6 kg e m_2=2.4 kg scivolano senza attrito con velocità v_1=5.5 m/s e v_2=2.5 m/s. Dopo che la massa m_1 ha urtato m_2 quest'ultima assume una velocità di 4.9 m/s. Determinare la velocità della massa m_1 dopo l'urto e dire se si tratta di urto elastico

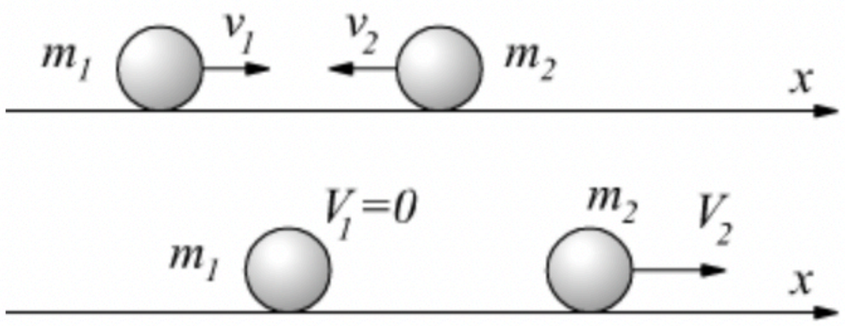
Soluzioni: v_1=1.9 m/s, Ki=31.7J, Kf=31.7J



URTO ELASTICO

- ESERCIZIO: due sfere urtano frontalmente con la stessa velocità e collidono elasticamente. Dopo l'urto la massa m_1=300 g resta ferma. Ricavare la massa della seconda sfera

Soluzioni: m_2=100 g



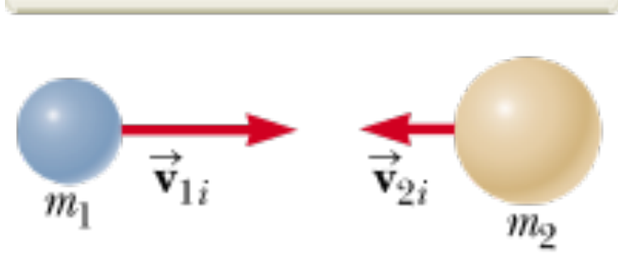
URTO ANELASTICO

- **URTO ANELASTICO**: le energie cinetiche totali del sistema prima e dopo l'urto sono diverse (anche se la quantità di moto del sistema è conservata)
  - **PERFETTAMENTE ANELASTICO**: due oggetti si urtano e rimangono uniti l'uno all'altro

$$\Delta\vec{\mathbf{p}} = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{\mathbf{p}}_i = \vec{\mathbf{p}}_f \quad \rightarrow \quad m_1\vec{\mathbf{v}}_{1i} + m_2\vec{\mathbf{v}}_{2i} = (m_1 + m_2)\vec{\mathbf{v}}_f$$

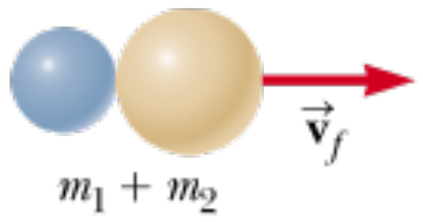
$$\vec{\mathbf{v}}_f = \frac{m_1\vec{\mathbf{v}}_{1i} + m_2\vec{\mathbf{v}}_{2i}}{m_1 + m_2}$$

Prima dell'urto, le particelle si muovono indipendentemente l'una dall'altra



a

Dopo l'urto, le particelle si muovono insieme

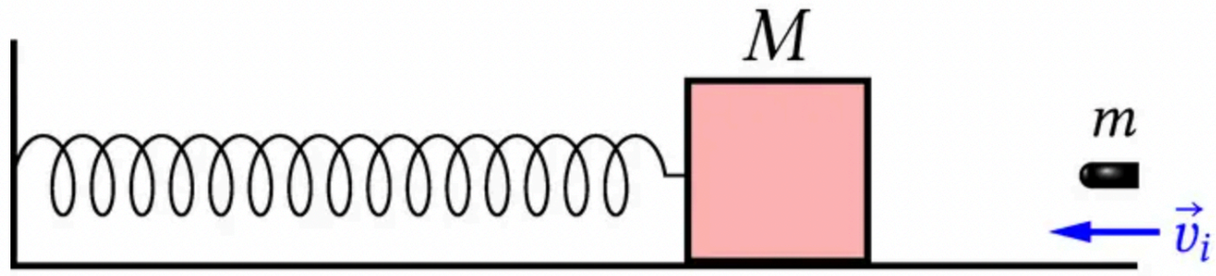


b

URTO ANELASTICO

- ESERCIZIO: un proiettile di massa m=2.5 kg e velocità v_i=1.5 m/s compie un urto totalmente anelastico con una cassa di massa M=1kg, inizialmente ferma e attaccata a una molla di costante elastica k. Se la massima compressione della molla è d=2.5 cm, calcolare k

Soluzioni: k= 6.4x10^3 N/m

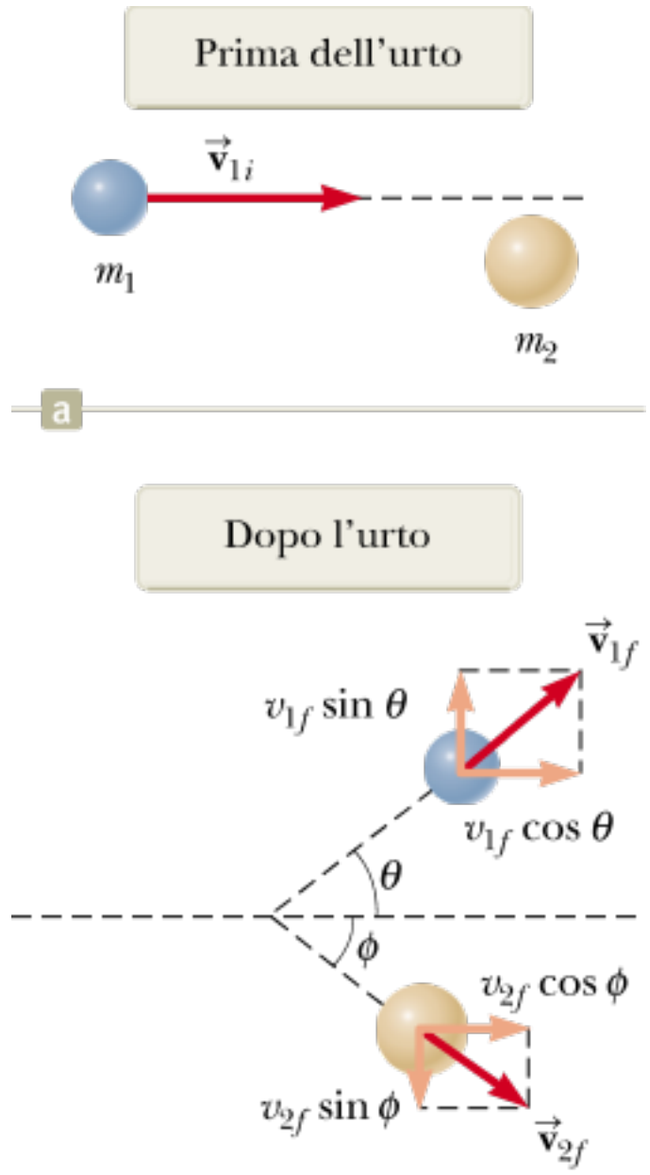


URTI IN DUE DIMENSIONI

- Nel caso generale dell'urto di due punti materiali, questo implica la conservazione della quantità di moto totale in ciascuna delle tre direzioni x, y e z.

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy}$$



- Applichiamo la conservazione della quantità di moto

$$\Delta p_x = 0 \rightarrow p_{ix} = p_{fx} \rightarrow m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f}\cos\theta + m_2 v_{2f}\cos\phi$$

$$\Delta p_y = 0 \rightarrow p_{iy} = p_{fy} \rightarrow 0 = m_1 v_{1f}\sin\theta - m_2 v_{2f}\sin\phi$$

- Se l'urto è elastico possiamo applicare anche la conservazione dell'energia cinetica

$$K_i = K_f \rightarrow \tfrac{1}{2} m_1 {v_{1i}}^2 = \tfrac{1}{2} m_1 {v_{1f}}^2 + \tfrac{1}{2} m_2 {v_{2f}}^2$$

URTI IN DUE DIMENSIONI

- ESERCIZIO: una particella che si muove inizialmente con velocità v_i urta elasticamente un'altra particella identica inizialmente ferma. Dopo l'urto entrambe le particelle hanno la stessa velocità. Calcolare:

  - la velocità di ciascuna particella dopo l'urto in funzione di v_i
  - la direzione dei vettori velocità dopo l'urto

  Soluzione: θ=45°

URTI IN DUE DIMENSIONI

- ESERCIZIO: una sfera di massa m e velocità v_i=10m/s ne urta un'altra avente la stessa massa e inizialmente ferma. L'urto è obliquo, e le due sfere procedono con direzione di 45° e 30°, rispettivamente. Calcolare:
  - La velocità delle due sfere dopo l'urto
  - La perdita di energia cinetica

Soluzione: v_{1f}= 5.2 m/s; v_{2f}=7.3 m/s; K=19.6 J

CENTRO DI MASSA

- Un sistema meccanico può essere costituito sia da un insieme di punti materiali, sia da un corpo continuo
- Consideriamo un sistema composto da due particelle connesse tramite una barretta rigida di massa trascurabile
- Il centro di massa della coppia di punti materiali si trova nella coordinata

$$x_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

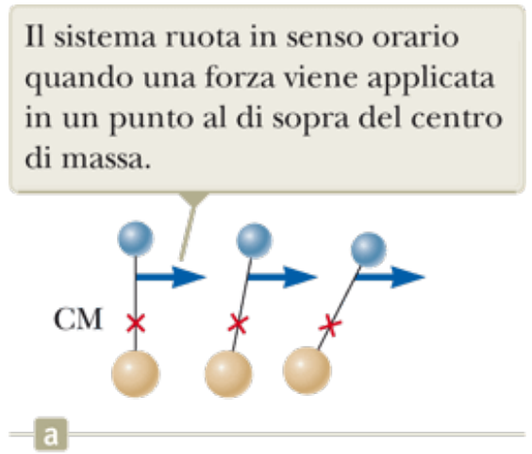
- Se le due masse sono uguali, il centro di massa si trova esattamente a metà strada fra i due punti materiali
- In un sistema costituito da molti punti materiali

$$x_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \cdots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_n} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i x_i}{M} = \frac{1}{M}\sum_i m_i x_i$$

(9.

$$y_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{1}{M}\sum_i m_i y_i \quad \text{e} \quad z_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{1}{M}\sum_i m_i z_i$$

$$M \equiv \sum_i m_i$$



CENTRO DI MASSA

$$\vec{\mathbf{r}}_{\mathrm{CM}} = x_{\mathrm{CM}}\hat{\mathbf{i}} + y_{\mathrm{CM}}\hat{\mathbf{j}} + z_{\mathrm{CM}}\hat{\mathbf{k}} = \frac{1}{M}\sum_i m_i x_i \hat{\mathbf{i}} + \frac{1}{M}\sum_i m_i y_i \hat{\mathbf{j}} + \frac{1}{M}\sum_i m_i z_i \hat{\mathbf{k}}$$

$$\vec{\mathbf{r}}_{\mathrm{CM}} \equiv \frac{1}{M}\sum_i m_i \vec{\mathbf{r}}_i \qquad \textbf{(9.31)}$$

- Per un corpo esteso

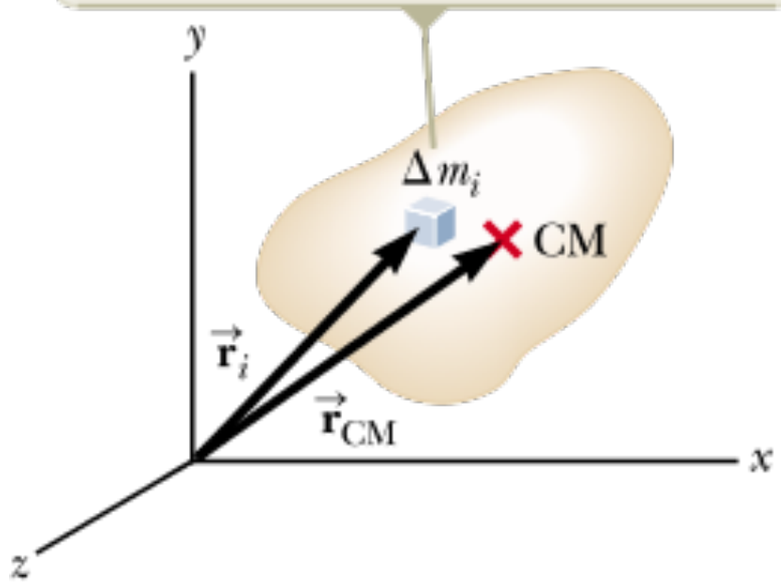
$$x_{\mathrm{CM}} \approx \frac{1}{M}\sum_i x_i \,\Delta m_i$$

$$x_{\mathrm{CM}} = \lim_{\Delta m_i \to 0} \frac{1}{M}\sum_i x_i \,\Delta m_i = \frac{1}{M}\int x\, dm$$

$$y_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{M}\int y\, dm \qquad \text{e} \qquad z_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{M}\int z\, dm$$

$$\vec{\mathbf{r}}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{M}\int \vec{\mathbf{r}}\, dm$$

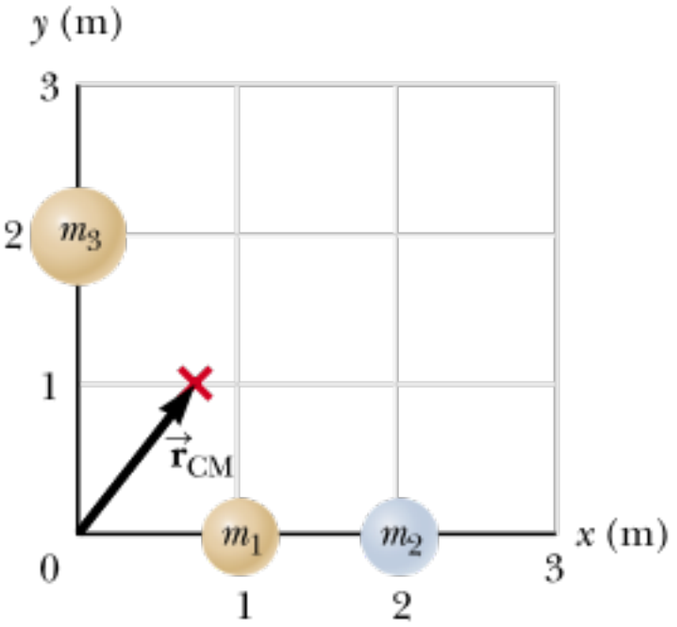
Un corpo esteso può essere considerato come una distribuzione di piccoli elementi di massa Δm_i.



CENTRO DI MASSA

- ESERCIZIO: Un sistema è costituito da tre particelle posizionate come in figura. Si trovi la posizione del centro di massa del sistema. Le masse delle particelle sono $m_1=m_2=1.0$ kg e $m_3=2.0$ kg

Soluzioni: $r_{CM}=(0.75i + 1.0j)$ m



CENTRO DI MASSA

- ESERCIZIO: Si dimostri che il centro di massa di una sbarretta di massa M e lunghezza L coincide, se la densità lineare (massa per unità di lunghezza) della sbarretta è uniforme, con il punto medio della stessa

Soluzioni: $x_{CM}=L/2$

